

考前冲刺 Spec(2026-05-25)

考前冲刺 产品需求文档

OpenClaw(主会话)| 2026-05-25

场景

期末或期中考前 3-7 天。考试突然近了,学生把课件、笔记、作业、错题、群文件、往年题、同学分享的资料都翻出来,先堆到一起。冲刺开始时面对的是一个来源多、格式杂、质量参差的资料集合。

人群

中国普通本科大一/大二学生。设备是 iPad,在宿舍或图书馆用。核心目标:把这门学科考过。

用户故事旅程

1. **集中找资料:**考试快到了,把能用的材料都翻出来堆到一起——课件 PDF、笔记照片、作业、错题、群文件、往年题
2. **粗看并圈重点:**快速扫课件目录、老师提示、作业高频题、往年题线索,凭这些先圈出一批"看起来更值得先看"的内容
3. **分类型复习:**圈出的重点按不同处理方式下手——有些背熟就行,有些得先补理解,有些要靠题目练步骤和方法
4. **考前收口:**不再展开新内容,回看没背熟的、做错的、容易混淆的,把前面处理过的内容做最后一轮收束

痛点

学生在考前几天连续遇到三个卡点:

- **不知道先看哪些** (粗看并圈重点阶段):资料来源多格式杂,哪些是这次考试的重点没有判断依据,老师说"都重要"
- **不知道每个点该怎么学** (分类型复习阶段):同一个知识点该背还是该补理解还是该刷题练方法,自己说不清,只能挨个看一遍效果还不好
- **不知道自己还有哪些没处理稳** (考前收口阶段):背了感觉记住了上考场又忘,练对几道题也不确定是不是真会,不知道什么时候进入收口

需求

用户需要一个工具,导入学习资料后,系统告诉用户**先学哪个、怎么学、什么时候进入收口**。具体三件事:

1. **高优先级复习清单**:这次考试范围里,哪些建议优先处理
2. **明确的处理路径**:每个知识点该背、该从 0 学原理、还是该刷题练熟方法
3. **实时进度面板**:三类各还差多少、整体推到哪里、什么时候进入收口

解决方案

Agent 定位

Pad 上的工具(Goodnotes、Notability)解决了"材料怎么看"的问题。但"该看哪个、怎么处理、处理到什么程度"这三个判断,以前只能靠人(学长、老师、自己拍脑袋)。Agent 在这里扮演的角色:一个了解这门课考试规律的学长,帮你做三个判断——先看哪个、怎么学、什么时候进入收口。

用户体验流

设计原则:AI 默认完成材料分流、知识点提取、处理动作分类和优先级排序;用户只在结果不符合直觉时进行低成本纠偏。用户的必要动作只有三个:导入材料、设定目标、做题。其他一切(分类、排序、规划、进度判断)AI 全自动完成。

主流程(学生视角):

1. 打开应用 → 主界面(无登录)
2. 导入材料(PDF/照片/视频/音频/往年题) + 设定考试倒计时
3. 等待处理(进度条,通常 1-3 分钟)
4. AI 直接告诉你:"今天先攻这几个" → 按优先级排好的知识点列表,每个标着处理动作(背/学/练)
5. 点击知识点 → 进入学习(背诵看内容 / 从 0 学看因果链 / 刷题看步骤拆解)
6. 学完自动进入练习 → 出题测试
7. 答对 → 过关,自动跳到下一个;答错 → 看诊断 + 正确答案,自动回到巩固队列
8. 随时可看进度面板:三类各还差多少、今天推荐完成情况、整体还剩几个未过关

旁路操作(随时可做,不阻断主流程):

- 追加导入新材料
- 查看材料库(文件列表/状态/溯源)
- 修改目标偏好或倒计时
- 手动调整某个知识点的处理动作或权重
- 浏览 AI 提取的知识点列表,删除/修改

不在主流程中的(与旧版差异):

- 不需要确认知识点列表(AI 提取完直接进入下一步)
- 不需要确认分类结果(AI 标完直接排序推荐)

- 不需要确认优先级(AI 排好直接展示)
- 无批注材料不再问"全量/AI挑/自己标"——默认 AI 自动提取,想自己标可以去材料库里标

功能需求

阶段	痛点	需求	功能
全局视角	多门课不知道先推哪门	跨课程冲刺进度视图	FR-1 考前冲刺总览
集中找资料	不知道先看哪些	高优先级复习清单	FR-2 导入与智能分流、FR-3 AI 提炼知识点
粗看并圈重点	不知道先看哪些	高优先级复习清单	FR-4 材料库、FR-5 三分类引擎、FR-7 过关排序
分类型复习	不知道每个点该怎么学	明确的处理路径	FR-8 学习交互、FR-9 练习与诊断
考前收口	不知道自己还有哪些没处理稳	实时进度面板	FR-10 错题诊断、FR-11 进度面板与收口
全程贯穿	—	冲刺目标管理	FR-6 冲刺目标(倒计时+目标分数)

FR-1 考前冲刺总览 [用户功能]

系统按学科汇总考试倒计时、目标档位、基础状态、资料处理进度、重点完成度和未收口缺口,生成跨课程的冲刺进度视图。帮助学生判断下一步优先推进哪门课、哪类内容。

AC:

- AC-1-1 支持添加多门课程,每门课独立管理考试时间、目标档位(考过/中等/冲高分)和基础状态(弱/中/较稳)
- AC-1-2 总览页展示所有课程的倒计时、重点处理进度(已处理/总数)、未收口缺口数
- AC-1-3 系统根据紧急程度(倒计时)和缺口大小自动推荐"下一步优先推进哪门课"
- AC-1-4 点击某门课进入该课程的单课复习清单

FR-2 导入与智能分流 [用户功能]

三类素材,三条入口:

- 知识素材(课件 PDF、笔记照片、老师板书、讲义)→ 提炼为知识点 → 标记处理动作 → 进入学习路径
- 错题素材(外部做错的题,拍照/圈选标记为错题)→ 诊断错在哪个知识点 → 进入补漏路径
- 题库素材(往年题/练习题/模拟题)→ 作为练习出题池,不提炼知识点 → FR-9 练习时优先从题库抽题

调用 KIVO 的多模态导入与批注识别能力,考前冲刺负责展示导入状态与考前场景的分流选择。

AC:

- AC-2-1 支持导入 PDF、图片、手写笔记照片、视频(课堂录屏/讲解视频)、音频(录音);底层走 KIVO 多模态导入管线,考前冲刺只触发并展示进度
- AC-2-2 调用 KIVO 批注识别能力检测材料是否已有批注(高亮、手写标记、圈选)
- AC-2-3 已有批注的材料:直接读取 KIVO 识别出的批注作为重点信号,进入知识点提取
- AC-2-4 无批注的材料:默认走 AI 自动提取(不阻断主流程问用户);用户想手动标注可以随时去材料库里操作
- AC-2-5 手动批注模式:调用 KIVO 批注沉淀接口写入高亮、圈选、手写批注,标记类型:重点 / 核心结论 / 考点 / 不懂 / 易错
- AC-2-6 批注数据由 KIVO 持久化,考前冲刺学习过程中随时可追加标记
- AC-2-7 题库素材(往年题/练习题/模拟题):导入后不走知识点提炼流程,直接进入题库池;系统在 FR-9 练习出题时优先从题库抽取真题,不足时再由 LLM 生成
- AC-2-8 老师板书/讲义类材料:导入时自动标记为"老师强调",作为考试权重的强信号输入给 FR-7 排序

FR-3 AI 提炼知识点 [支撑能力]

调用 KIVO 知识抽取结果,考前冲刺基于已抽取的知识点补充考前场景属性(考试权重、处理动作、学习状态)。

AC:

- AC-3-1 已有批注:调用 KIVO 知识抽取,从批注区域产出知识点(一个标记可能产出多个知识点)
- AC-3-2 AI 自动提取:调用 KIVO 知识抽取,由 LLM 根据材料类型动态识别核心结论、定义、推导链、典型解题模板、易混淆点等
- AC-3-3 全量提取:调用 KIVO 知识抽取,按段落/知识单元拆分整份材料
- AC-3-4 每个知识点由 KIVO 产出基础字段(标题、内容摘要、来源页码),考前冲刺在其上补充考试权重、处理动作分类、学习状态等场景属性
- AC-3-5 提取完成后直接进入下一步(分类+排序),不阻断主流程;用户可随时在材料库中浏览、删除、修改提取结果
- AC-3-6 确认后落到当前课程对应的 KIVO 知识领域,应用层属性以扩展字段方式挂载

FR-4 材料库与数据回流 [用户功能]

用户能看到自己导入的所有材料,了解处理状态,追溯知识点来源。学生在应用层产生的标注与状态变化沉淀回 KIVO,作为该用户对该知识点的偏好。

AC:

- AC-4-1 材料列表:展示所有已导入文件(文件名、格式图标、导入时间)
- AC-4-2 处理状态:每个文件标注状态(处理中 / 已完成 / 失败)
- AC-4-3 产出统计:每个文件旁显示"提取了 X 个知识点"
- AC-4-4 点击文件可查看该文件产出的知识点列表
- AC-4-5 从知识点详情页可反查来源文件和页码
- AC-4-6 支持删除文件(同时删除该文件产出的知识点,需二次确认)
- AC-4-7 支持重新处理(换一种分流策略重新提取)
- AC-4-8 支持追加导入(随时可以补充新材料)
- AC-4-9 数据回流到 KIVO:以下变化必须回写到 KIVO 对应知识点条目,作为该用户的偏好/状态
 - 学生在边角批注的语义标记(如"搞混了 / 已掌握 / 易错")
 - 用户手动修改后的处理动作分类
 - 用户手动调整后的考试权重
 - 知识点的当前掌握状态(待学习 / 已学习 / 待巩固 / 已过关)
- AC-4-10 同一用户后续在 KIVO 中再次遇到同名/同义知识点时,系统读取这些偏好作为初始默认值

FR-5 处理动作分类引擎 [支撑能力]

每个知识点根据"学生需要对它做什么动作"自动归到一类,决定走哪条学习路径。

AC:

- AC-5-1 LLM 判定每个知识点最主要的处理动作,强制单选一类(降低用户决策成本):
 - 背诵:有标准答案,记住就行(核心结论、定义、专有名词、年份/事件、词汇等)
 - 从 0 学原理:概念没掌握,需要补理解(推导过程、因果链、模型为什么是这样、知识点之间的关系)
 - 刷题掌握方法:概念懂了,需要练熟套路(解题步骤、答题技巧、典型题型、容易踩的坑)
- AC-5-2 学生标记"已完成本动作"后,系统再判断是否需要进入下一阶段
- AC-5-3 三类之间不写死先后顺序,LLM 根据知识点性质 + 用户当前状态决定推荐什么
- AC-5-4 分类结果展示给用户,支持手动修改
- AC-5-5 用户修改过的分类偏好被记住,下次同类知识点自动应用

FR-6 冲刺目标管理 [用户功能]

用户设定考试倒计时,可选填目标偏好。系统据此调整学习覆盖范围、出题难度和每日推荐量。目标分数是用户输入的轻量参照,不作为系统兑现承诺的依据。

AC:

- AC-6-1 设定考试倒计时(默认 7 天),倒计时是必填项
- AC-6-2 目标偏好可选输入,默认就是"把这门考过"。如需更高目标,可选三档预设(及格 60 / 中等偏上 75 / 冲高分 85+)或自定义数字。低于"考过"档位的输入不接受
- AC-6-3 目标档位影响推荐覆盖范围:考过只练高频考点,75 覆盖中等难度,85+ 全覆盖含边界情况
- AC-6-4 目标决定出题难度:考过只出基础题,75 加中等题,85+ 含综合题
- AC-6-5 提供可选"快速摸底测试"入口(10-15 题),愿意做的人可以更快定位基线,不做也不影响使用
- AC-6-6 基线不强制诊断,默认从材料特征 + 做题表现动态推断
- AC-6-7 每日推荐为软推荐:"今天还有 X 个知识点要过,推荐先攻 A、B、C",不强制完成,不发警告
- AC-6-8 进度仪表盘以"还差几个未过关知识点 / 三类各还差多少"作为主指标
- AC-6-9 目标偏好和倒计时可随时修改,修改后学习范围、优先级和每日推荐即时重算
- AC-6-10 系统不预测分数能否达成,不展示"按当前进度可以考多少",只展示客观完成度

FR-7 优先复习清单 [支撑能力]

告诉学生先攻哪个——考试权重高且没掌握的排前面。

AC:

- AC-7-1 每个知识点有考试权重,由多个信号综合判断:老师板书/圈选重点(最强信号)、课件/作业中高频出现、往年题命中、LLM 从上下文推断;用户可手动调整
- AC-7-2 排序公式:优先级 = 考试权重 × 未掌握程度
- AC-7-3 只展示目标范围内的知识点(考过档不展示偏题怪题)
- AC-7-4 学习主界面按优先级降序展示知识点列表
- AC-7-5 点击知识点进入对应处理动作的学习路径
- AC-7-6 每个重点项展示 1-3 个证据标签,说明推荐依据。证据类型包括:老师强调(来自板书/圈选重点)、作业高频(作业中出现 N 次)、往年题命中(往年题出现过类似题型)、错题暴露(用户在相关题上错过)

FR-8 学习呈现 [用户功能]

知识点按它所属的处理动作展示,三类各有自己的呈现方式。

AC:

- AC-8-1 背诵:展示完整内容(核心结论、定义、专有名词等),学生看完标记"已学习"
- AC-8-2 从 0 学原理:展示课件中相关段落 + LLM 生成的因果链摘要,帮助理解"为什么这样"
- AC-8-3 刷题掌握方法:展示典型例题 + 解题步骤拆解(第一步做什么、第二步做什么、容易踩的坑在哪)
- AC-8-4 学习完成后知识点状态从"待学习"变为"已学习"

- AC-8-5 前置依赖未学习时,提示先学前置知识点

FR-9 练习与过关 [用户功能]

学完了就练。出题策略对齐三类处理动作。通过最小验证就过关,答错就回去巩固。

AC:

- AC-9-1 练习从"已学习"状态的知识点中混合出题
- AC-9-2 出题策略按处理动作匹配:
 - 背诵:出填空题、判断题
 - 从 0 学原理:出"为什么"题(要求解释推导/原因)
 - 刷题掌握方法:出计算题、应用题
- AC-9-3 通过与该知识点处理动作匹配的最小验证后标记为已过关。背诵类完成填空/判断题,理解类完成解释题,方法类完成步骤题。
- AC-9-4 答错 = 该知识点学习状态变为"待巩固";处理动作由 FR-10 错因诊断决定,知识点重新进入对应处理动作的学习队列
- AC-9-5 兜底规则:错因不确定,或题目暴露明显的理解缺口(如概念性变形题做错),处理动作改为"从 0 学原理",回到原理推导补理解
- AC-9-6 答错时展示正确答案 + 课件中相关段落
- AC-9-7 支持"模拟考"模式:按考试权重抽取固定数量题目,限时作答,结束后统一批改

FR-10 错题诊断与巩固 [支撑能力]

练习中答错了,或学生从外部导入错题,系统判断错在哪一类,放回对应队列重练。

AC:

- AC-10-1 练习中答错时,LLM 判断错因并归类到处理动作(学习状态由 FR-9 设为"待巩固",错因诊断只决定下一步走哪条学习路径):
 - 错因是"该背的没记住" → 处理动作归到"背诵"
 - 错因是"概念没搞懂" → 处理动作归到"从 0 学原理"
 - 错因是"步骤漏了 / 套路不熟" → 处理动作归到"刷题掌握方法"
- AC-10-2 知识点保持"待巩固"状态,按新归类的处理动作进入对应学习队列;再次练习答对后才转为"已过关"
- AC-10-3 诊断结果对用户可见("你错在 XX,已安排去 XX")
- AC-10-4 外部导入的错题(拍照/圈选):默认归到"刷题掌握方法"分类;LLM 识别题目内容后再按上述错因规则细化归类

FR-11 掌握度面板 [用户功能]

实时看进度,知道哪一类最拖后腿,下一步该攻哪一类。面板只展示客观完成度,不预测分数,不判断"已经会了"。

AC:

- AC-11-1 每个知识点同时具备两个维度:学习状态(待学习 / 已学习 / 待巩固 / 已过关)和处理动作(背诵 / 从 0 学原理 / 刷题掌握方法),面板可按任一维度切片
- AC-11-2 按学习状态切片展示每个知识点的当前状态
- AC-11-3 按处理动作切片展示完成度:
 - 背诵:已过关 X / 共 Y
 - 从 0 学原理:已过关 X / 共 Y
 - 刷题掌握方法:已过关 X / 共 Y
 - 进度最慢的一类高亮提示,建议优先攻
- AC-11-4 展示倒计时进度条:剩余天数 + 今日任务完成情况
- AC-11-5 今日任务清单:今天推荐过的几个知识点,完成了打勾
- AC-11-6 整体进度:还差几个未过关知识点
- AC-11-7 面板从学习主界面可直接进入
- AC-11-8 不展示"按当前进度可以考多少分""你已经掌握得差不多了"等推断性结论,只显示客观完成度数字
- AC-11-9 收口模式:倒计时 ≤ 1 天时,系统自动切换为收口模式——停止推新知识点,只展示"待巩固"和"已学习但未过关"的内容,帮学生做最后一轮收束

非功能需求

NFR-0 体验目标 / MVP 跑通判定

学生导入资料后,应用必须能快速告诉他三件事:

1. 这门课有哪些重点问题(知识点 + 考试权重)
2. 每个问题该怎么处理(背诵 / 从 0 学原理 / 刷题掌握方法)
3. 整体推到哪里了(三类切片进度)

这三件事 MVP 必须跑通,否则不算 MVP 跑通。

NFR-1 产品形态

- 纯前端 Web 应用,Next.js App Router + Tailwind CSS
- 数据存储:KIVO SDK(知识点、图谱)+ localStorage(学习状态、调度参数)
- LLM 调用通过 API Route 代理,读取环境变量 LLM_API_KEY 和 LLM_BASE_URL

NFR-2 设备与交互

- 唯一目标设备:iPad / 平板
- 固定 Pad 布局(横屏 1024×768 / 竖屏 820×1180),不做响应式断点
- 触控优先,所有可交互元素最小触控区域 44px,无 hover 态依赖
- 无登录,直接进入主界面

NFR-3 部署

- 默认运行端口 3800
- 不需要服务端持久化存储(KIVO 负责持久化)

版本规划

- V1(MVP):本文档所述全部功能需求(FR-1 至 FR-11)

演示场景

一位学生导入本次考试范围的课件 PDF、笔记照片、错题拍照。

流程:

- 导入材料 → AI 识别材料里的知识点和结构
- 用户快速确认 → 处理动作三分类(背诵 / 从 0 学原理 / 刷题掌握方法)
- 学生设倒计时 5 天,目标默认"考过"
- 系统按权重×未掌握度排序,从 0 学原理那一类进度最慢,面板提示优先攻
- 学习路径:先攻几个核心原理 → 穿插背诵热身 → 刷题练手套路 → 综合练习
- 进度面板:"从 0 学原理还差 3 个、背诵已过关 8/10、刷题掌握方法 5/8、未过关知识点共 X 个"
- 做错一道综合题,系统诊断"概念没搞懂",对应知识点降级回"从 0 学原理",重新进入学习队列
- 学生在课件边角批注"这两个搞混了",标注回写 KIVO,下次再遇到这两个知识点会带上"易混淆"标签

不绑定特定学科:文科、理工、语言、专业课程都可走同一套流程。

实现边界

UX、SA、开发实现的内容不可以偏离或超出上述用户功能体验的范围。